

6.3 平面曲线的弧长与曲率

平面曲线的弧长

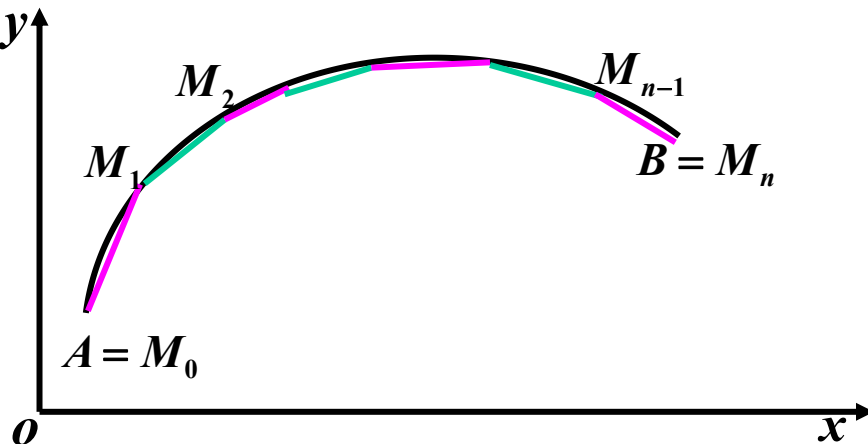
- 📁 平面曲线弧长的概念与计算
- 📁 直角坐标情况
- 📁 参数方程情况
- 📁 极坐标情况

一、平面曲线弧长的概念

设 A 、 B 是曲线弧上的两个端点，在弧上插入分点

$$A = M_0, M_1, \cdots M_i,$$

$$\cdots, M_{n-1}, M_n = B$$



并依次连接相邻分点得一内接折线，当分点的数目无限增加且每个小弧段都缩向一点时，

此折线的长 $\sum_{i=1}^n |M_{i-1}M_i|$ 的极限存在，则称此极限为曲线弧 AB 的弧长.

二、直角坐标系情形

设光滑曲线 $y = f(x) (a \leq x \leq b)$, 其中 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有一阶连续导数

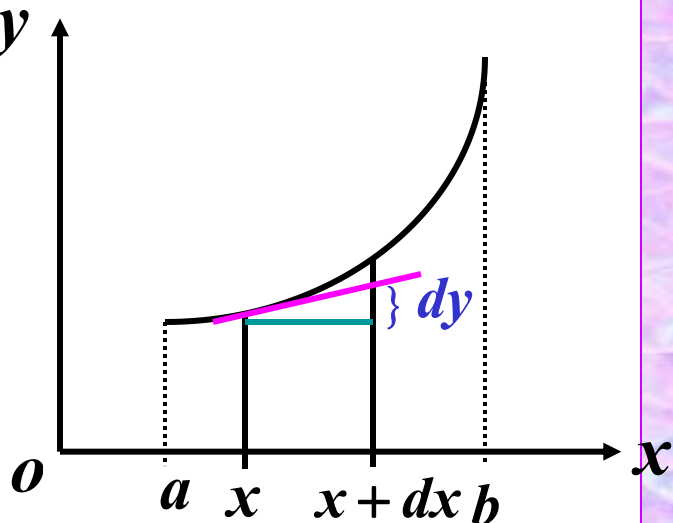
用积分元素法: 取积分变量为 x , 在 $[a, b]$ 上取小区间 $[x, x + dx]$,

以小切线段的长代替小弧段 Δs 的长

小切线段的长 $\sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{1 + y'^2} dx$

弧长元素 $ds = \sqrt{1 + y'^2} dx$

曲线段的弧长 $s = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx.$



曲线弧由直角坐标方程给出:

$$y = f(x) \quad (a \leq x \leq b)$$

弧长元素(弧微分):

$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} \\ &= \sqrt{1 + y'^2} dx \end{aligned}$$

因此所求弧长

$$\begin{aligned} s &= \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx \\ &= \int_a^b \sqrt{1 + f'^2(x)} dx \end{aligned}$$

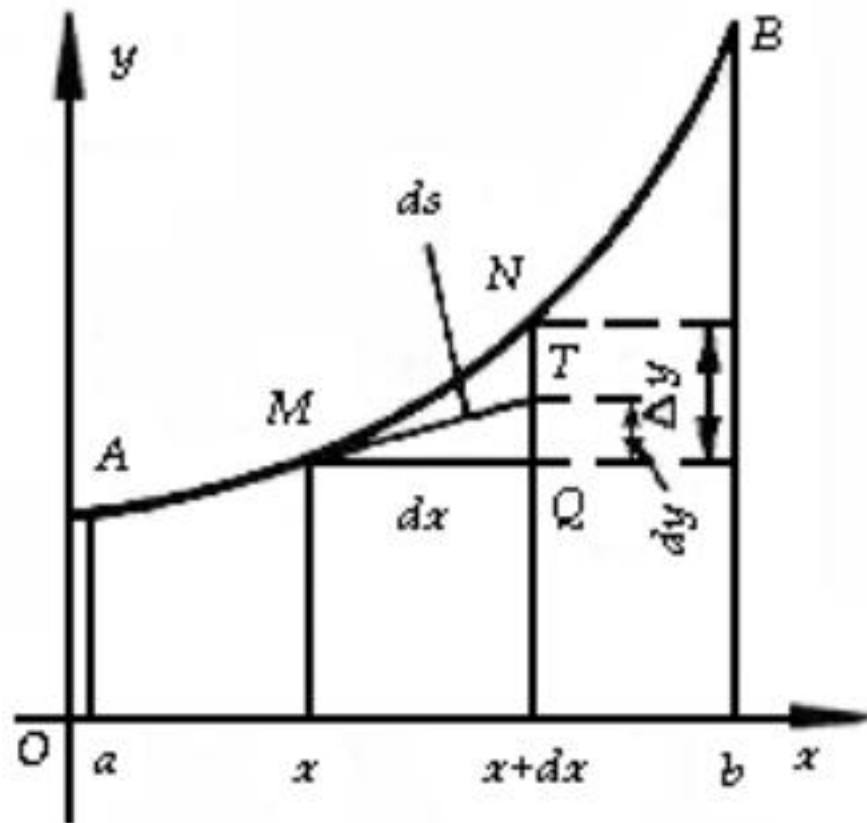


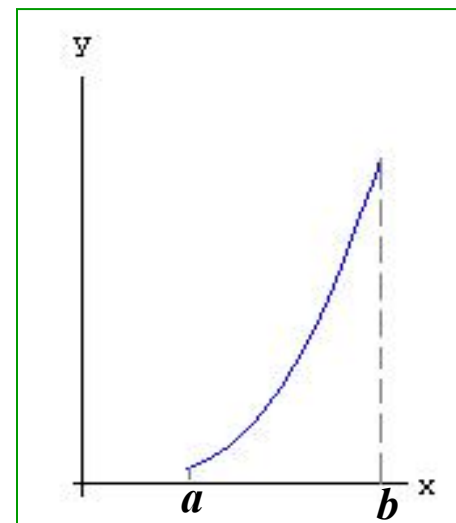
图 7-16

例 1 计算曲线 $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$ 上相应于 x 从 a 到 b 的一段弧的长度.

解 $y' = x^{\frac{1}{2}}$,

所求弧长为

$$\begin{aligned} s &= \int_a^b \sqrt{1+x} dx \\ &= \frac{2}{3} [(1+b)^{\frac{3}{2}} - (1+a)^{\frac{3}{2}}]. \end{aligned}$$



三、参数方程情形

$$\text{曲线弧为 } \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$$

其中 $\varphi(t), \psi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上具有连续导数.

$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{[\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)](dt)^2} \\ &= \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt \end{aligned}$$

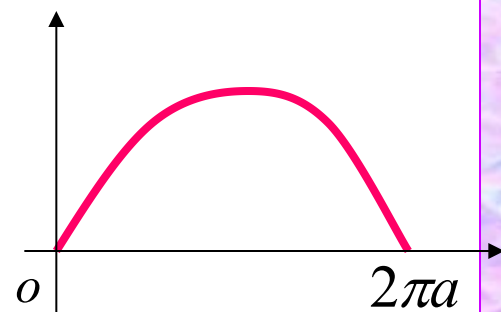
$$\text{弧长 } s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt.$$

例2 求旋轮线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$

一拱的弧长。

解 由公式得

$$\begin{aligned} l &= \int_0^{2\pi} \sqrt{[a(1 - \cos t)]^2 + (a \sin t)^2} dt \\ &= \sqrt{2}a \int_0^{2\pi} \sqrt{1 - \cos t} dt = 2a \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} dt = 8a. \end{aligned}$$



例 3 求星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} (a > 0)$ 的全长.

解 星形线的参数方程为
$$\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

根据对称性 $s = 4s_1$  第一象限部分的弧长

$$\begin{aligned} &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3a \sin t \cos t dt \\ &= 6a. \end{aligned}$$

例 4 证明正弦线 $y = a \sin x$ ($0 \leq x \leq 2\pi$) 的弧长

等于椭圆 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sqrt{1+a^2} \sin t \end{cases}$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 的周长.

证 设正弦线的弧长等于 s_1

$$\begin{aligned} s_1 &= \int_0^{2\pi} \sqrt{1+y'^2} dx = \int_0^{2\pi} \sqrt{1+a^2 \cos^2 x} dx \\ &= \int_0^{\pi} \sqrt{1+a^2 \cos^2 x} dx + \int_{\pi}^{2\pi} \sqrt{1+a^2 \cos^2 x} dx, \\ &= 2 \int_0^{\pi} \sqrt{1+a^2 \cos^2 x} dx, \end{aligned}$$

设椭圆的周长为 s_2 $s_2 = \int_0^{2\pi} \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt,$

根据椭圆的对称性知

$$\begin{aligned} s_2 &= 2 \int_0^{\pi} \sqrt{(\sin t)^2 + (1+a^2)(\cos t)^2} dt \\ &= 2 \int_0^{\pi} \sqrt{1+a^2 \cos^2 t} dt \\ &= 2 \int_0^{\pi} \sqrt{1+a^2 \cos^2 x} dx = s_1, \end{aligned}$$

故原结论成立.

四、极坐标情形

曲线弧为 $r = r(\theta)$ $(\alpha \leq \theta \leq \beta)$

其中 $r(\theta)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上具有连续导数.

$$\therefore \begin{cases} x = r(\theta) \cos \theta \\ y = r(\theta) \sin \theta \end{cases} \quad (\alpha \leq \theta \leq \beta)$$

$$\therefore ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta,$$

弧长 $s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta.$

例 5 求极坐标系下曲线 $r = a \left(\sin \frac{\theta}{3} \right)^3$ 的长.
 $(a > 0) \quad (0 \leq \theta \leq 3\pi)$

解 $\because r' = 3a \left(\sin \frac{\theta}{3} \right)^2 \cdot \cos \frac{\theta}{3} \cdot \frac{1}{3} = a \left(\sin \frac{\theta}{3} \right)^2 \cdot \cos \frac{\theta}{3},$

$$\therefore s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta$$

$$= \int_0^{3\pi} \sqrt{a^2 \left(\sin \frac{\theta}{3} \right)^6 + a^2 \left(\sin \frac{\theta}{3} \right)^4 \left(\cos \frac{\theta}{3} \right)^2} d\theta$$

$$= a \int_0^{3\pi} \left(\sin \frac{\theta}{3} \right)^2 d\theta = \frac{3}{2} \pi a.$$

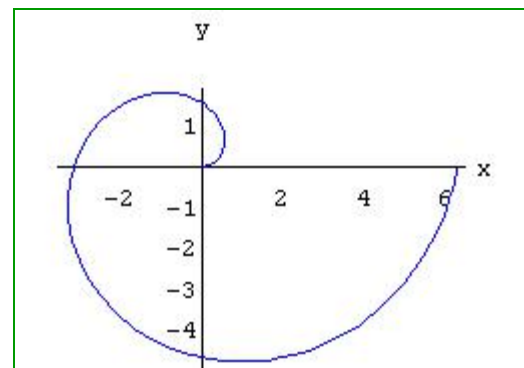
例 6 求阿基米德螺线 $r = a\theta$ ($a > 0$) 上相应于 θ 从 0 到 2π 的弧长.

解 $\because r' = a,$

$$\therefore s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2\theta^2 + a^2} d\theta = a \int_0^{2\pi} \sqrt{\theta^2 + 1} d\theta$$

$$= \frac{a}{2} \left[2\pi\sqrt{1 + 4\pi^2} + \ln(2\pi + \sqrt{1 + 4\pi^2}) \right]$$



例7. 求心脏线 $r=a(1+\cos\theta)$ 的全长。

解： 心脏线全长对应于 $r=a(1+\cos \theta)$, $\theta \in [0, 2\pi]$,

$$\because r' = -a \sin \theta, \quad r'^2 + r^2 = a^2 \sin^2 \theta + a^2 (1 + \cos \theta)^2 = 4a^2 \cos^2 \frac{\theta}{2}$$

$$\therefore s = \int_0^{2\pi} \sqrt{r'^2 + r^2} d\theta = \int_0^{2\pi} 2a \left| \cos \frac{\theta}{2} \right| d\theta = 4a \int_0^{\pi} \cos \frac{\theta}{2} d\theta = 8a$$

五、小结

平面曲线弧长的概念

弧微分的概念

求弧长的公式 { 直角坐标系下
参数方程情形下
极坐标系下

思考题

闭区间 $[a, b]$ 上的连续曲线 $y = f(x)$

是否一定可求长？

思考题解答

不一定。仅仅有曲线连续还不够，必须保证曲线光滑才可求长。

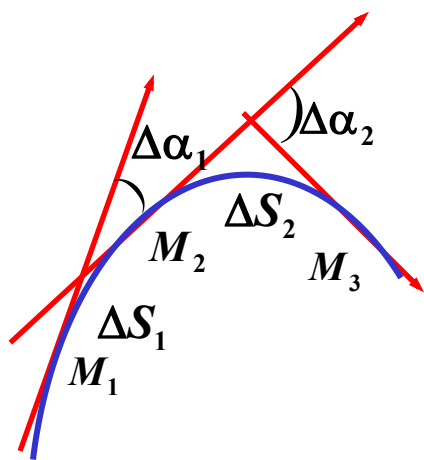
曲 率

- 📁 曲率的概念与曲率的计算
- 📁 曲率圆与曲率半径

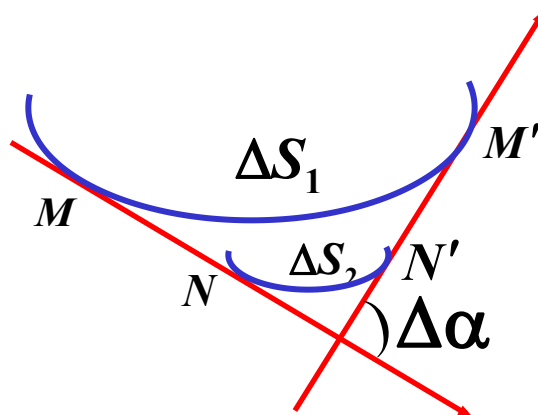
一、曲率概念及其计算公式

1. 曲率的定义

曲率是描述曲线局部性质（弯曲程度）的量。



弧段弯曲程度越大，
转角越大



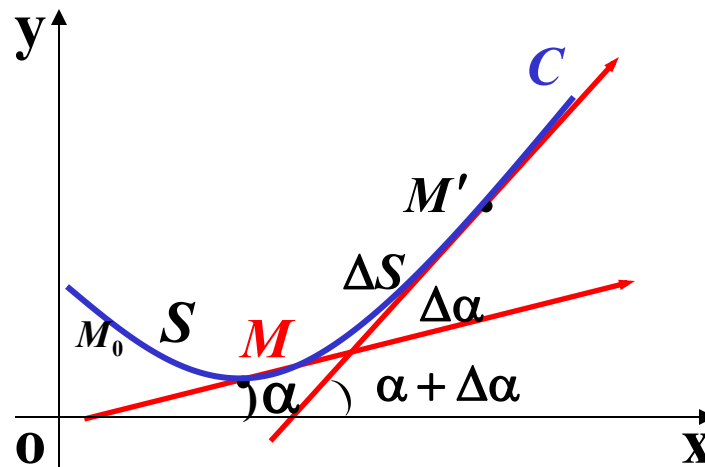
转角相同弧段越短
弯曲程度越大

曲线的弯曲程度与弧段切线的转角大小成正比。

设曲线 C 是光滑的,

M_0 是基点. $|\widehat{MM'}| = |\Delta s|$,

$M \rightarrow M'$ 切线转角为 $|\Delta\alpha|$.



定义

弧段 $\widehat{MM'}$ 的平均曲率为 $\bar{K} = \left| \frac{\Delta\alpha}{\Delta s} \right|$.

曲线 C 在点 M 处的曲率 $K = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\alpha}{\Delta s} \right|$

在 $\lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta\alpha}{\Delta s} = \frac{d\alpha}{ds}$ 存在的条件下, $K = \left| \frac{d\alpha}{ds} \right|$.

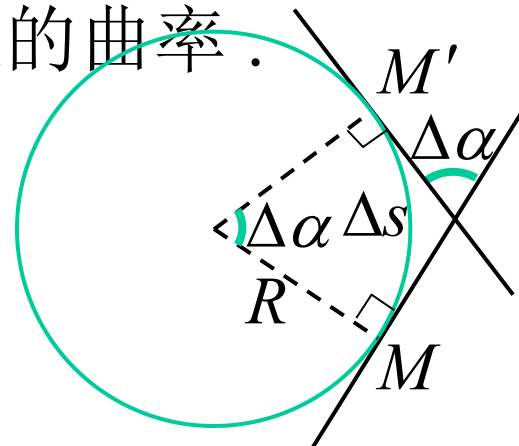
注意: 直线上任意点处的曲率为 0.

例. 求半径为 R 的圆上任意点处的曲率 .

解: 如图所示 ,

$$\Delta s = R\Delta\alpha$$

$$\therefore K = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\alpha}{\Delta s} \right| = \frac{1}{R}$$



可见: R 愈小, 则 K 愈大 , 圆弧弯曲得愈厉害 ;

R 愈大, 则 K 愈小 , 圆弧弯曲得愈小 .

2.曲率的计算公式 $K = \left| \frac{d\alpha}{ds} \right|.$

设 $y = f(x)$ 二阶可导, $\because \tan \alpha = y',$
有 $\alpha = \arctan y',$ $d\alpha = \frac{y''}{1 + y'^2} dx,$

$$ds = \sqrt{1 + y'^2} dx. \quad \therefore k = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

设曲线方程为 $\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases}$ $\varphi(t), \psi(t)$ 二阶可导,

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}, \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\varphi'(t)\psi''(t) - \varphi''(t)\psi'(t)}{\varphi'^3(t)}.$$

$$\therefore k = \frac{|\varphi'(t)\psi''(t) - \varphi''(t)\psi'(t)|}{[\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)]^{\frac{3}{2}}}.$$

例1 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 上哪一点的曲率最大？

解 $y' = 2ax + b, \quad y'' = 2a,$

$$\therefore k = \frac{|2a|}{[1 + (2ax + b)^2]^{\frac{3}{2}}}.$$

显然, 当 $x = -\frac{b}{2a}$ 时, k 最大.

又 $\because (-\frac{b}{2a}, -\frac{b^2 - 4ac}{4a})$ 为抛物线的顶点,

$\therefore$ 抛物线在顶点处的曲率 最大.

例2 求摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 在顶点 $t = \pi$ 处的曲率 ($a > 0$)。

解：

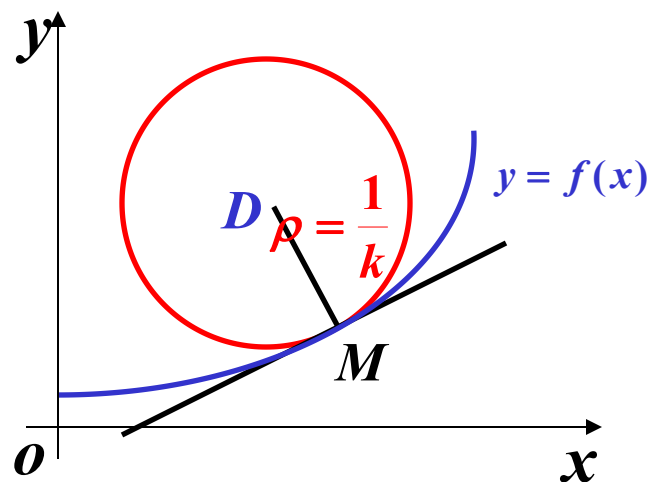
$$\because y' = \frac{\sin t}{1 - \cos t}, \quad (1 + y'^2)^{3/2} = \left(1 + \left(\frac{\sin t}{1 - \cos t}\right)^2\right)^{3/2} = \frac{1}{\left|\sin^3 \frac{t}{2}\right|}$$

$$y'' = -\frac{1}{4a} \frac{1}{\sin^4 \frac{t}{2}}, \quad \text{代入公式 } K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}} = \frac{1}{4a \left|\sin \frac{t}{2}\right|}$$

$$\therefore K_{t=\pi} = \frac{1}{4a}.$$

三、曲率圆与曲率半径

定义 设曲线 $y = f(x)$ 在点 $M(x, y)$ 处的曲率为 $k (k \neq 0)$. 在点 M 处的曲线的法线上, 在凹的一侧取一点 D , 使 $|DM| = \frac{1}{k} = \rho$. 以 D 为圆心, ρ 为半径



作圆(如图),称此圆为曲线在点 M 处的曲率圆.

D ——— 曲率中心, ρ ——— 曲率半径.

注:

1. 曲线上一一点处的曲率半径与曲线在该点处的曲率互为倒数.

$$\text{即 } \rho = \frac{1}{k}, k = \frac{1}{\rho}.$$

2. 曲线上一一点处的曲率半径越大, 曲线在该点处的曲率越小(曲线越平坦); 曲率半径越小, 曲率越大(曲线越弯曲).

3. 曲线上一一点处的曲率圆弧可近似代替该点附近曲线弧(称为曲线在该点附近的二次近似).

四、小结

基本概念: 曲率, 曲率圆.

曲线弯曲程度的描述——**曲率**;

曲线弧的近似代替曲率圆(弧).

思考题

椭圆 $x = 2\cos t$, $y = 3\sin t$ 上哪些点处曲率最大?

思考题解答

$$\begin{aligned} k &= \frac{|y''|}{[1 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{6}{(4\sin^2 t + 9\cos^2 t)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{6}{(4 + 5\cos^2 t)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

要使 k 最大, 必有 $(4 + 5\cos^2 t)^{\frac{3}{2}}$ 最小,

$$\Rightarrow t = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \quad \text{此时 } k \text{ 最大,}$$